

Análise de Bem-Estar: Concorrência vs. Monopólio

Exemplo com Curvas Lineares

1 Definição do Modelo

Consideremos um mercado com as seguintes curvas lineares:

- **Função de Demanda Inversa:** $P = 100 - 2Q$
- **Função de Oferta Inversa (Custo Marginal):** $P = 10 + 3Q$

2 Equilíbrio de Mercado Competitivo

No equilíbrio competitivo, a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada:

$$\begin{aligned}100 - 2Q &= 10 + 3Q \\90 &= 5Q \implies Q_c = 18 \\P_c &= 100 - 2 \times 18 = 64\end{aligned}$$

2.1 Excedentes no Equilíbrio Competitivo

$$\begin{aligned}\text{Excedente do Consumidor (EC)} &= \frac{1}{2} \times Q_c \times (P_{\max} - P_c) \\&= \frac{1}{2} \times 18 \times (100 - 64) = 324 \\ \text{Excedente do Produtor (EP)} &= \frac{1}{2} \times Q_c \times (P_c - P_{\min}) \\&= \frac{1}{2} \times 18 \times (64 - 10) = 486 \\ \text{Excedente Total (ET)} &= EC + EP = 810\end{aligned}$$

3 Equilíbrio de Monopólio

O monopolista maximiza lucro onde Receita Marginal = Custo Marginal.

$$\begin{aligned}\text{Receita Total (RT)} &= P \times Q = (100 - 2Q)Q = 100Q - 2Q^2 \\ \text{Receita Marginal (RMg)} &= \frac{dRT}{dQ} = 100 - 4Q \\ \text{Igualando RMg e CMg: } 100 - 4Q &= 10 + 3Q \\ 90 &= 7Q \implies Q_m = \frac{90}{7} \approx 12.857 \\ P_m &= 100 - 2 \times \frac{90}{7} = \frac{520}{7} \approx 74.286\end{aligned}$$

3.1 Excedentes no Equilíbrio de Monopólio

$$\text{Custo Marginal em } Q_m : CMg(Q_m) = 10 + 3 \times \frac{90}{7} = \frac{340}{7} \approx 48.571$$

$$\text{Custo Marginal em } Q = 0 : CMg(0) = 10$$

$$\begin{aligned}\text{Excedente do Consumidor (EC}_m) &= \frac{1}{2} \times Q_m \times (100 - P_m) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{90}{7} \times \left(100 - \frac{520}{7}\right) \approx 165.31\end{aligned}$$

$$\text{Excedente do Produtor (EP}_m) = \text{Área do Retângulo} + \text{Área do Triângulo}$$

$$\begin{aligned}\text{Área A (Retângulo)} &= Q_m \times (P_m - CMg(Q_m)) \\ &= \frac{90}{7} \times \left(\frac{520}{7} - \frac{340}{7}\right) = \frac{90}{7} \times \frac{180}{7} = \frac{16200}{49} \approx 330.61\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Área B (Triângulo)} &= \frac{1}{2} \times Q_m \times (CMg(Q_m) - CMg(0)) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{90}{7} \times \left(\frac{340}{7} - 10\right) = \frac{1}{2} \times \frac{90}{7} \times \frac{270}{7} = \frac{12150}{49} \approx 248.98\end{aligned}$$

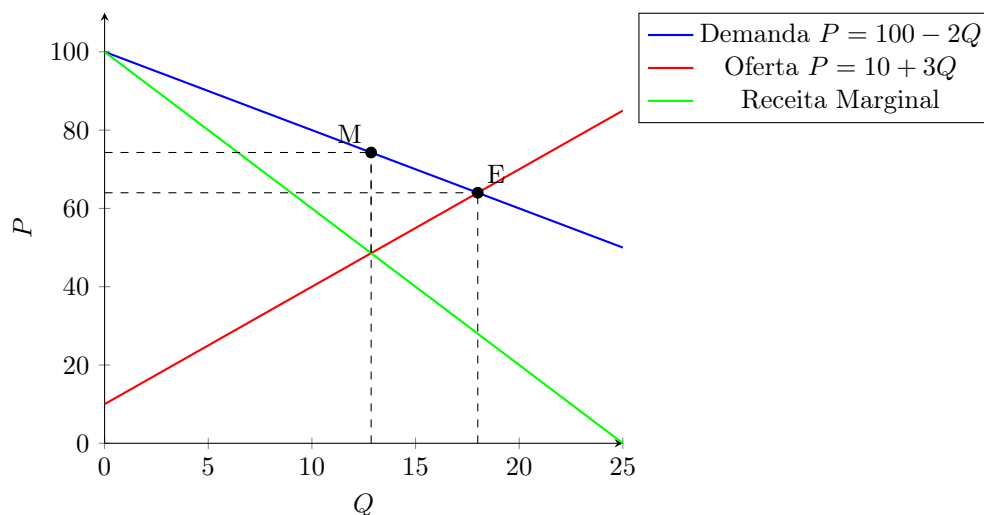
$$EP_m = A + B = \frac{16200}{49} + \frac{12150}{49} = \frac{28350}{49} \approx 578.57$$

$$\text{Excedente Total (ET}_m) = EC_m + EP_m \approx 165.31 + 578.57 = 743.88$$

3.2 Perda de Peso Morto (PPM)

$$PPM = ET - ET_m = 810 - 743.88 = 66.12$$

4 Representação Gráfica



5 Resumo dos Resultados

Indicador	Concorrência	Monopólio	Variação
Quantidade (Q)	18	13	↓ Queda
Preço (P)	64	74	↑ Aumento
Ex. Consumidor (EC)	324	165	↓ Queda
Ex. Produtor (EP)	486	579	↑ Aumento
Ex. Total (ET)	810	744	↓ Queda

